



28 DE MAYO DE 2026

PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO

SISTEMAS EMPRESARIALES



Contenido

Integrantes:	2
PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO	3
1. Plan de gestión del alcance	3
1.1 Plan de gestión del tiempo	3
1.2 Plan de calidad	3
1.3 Plan de comunicaciones	4
1.4 Plan de Recursos y roles	4
1.5 Plan de Riesgos	5
1.6 Plan de cambios	5
1.7 Plan de seguridad de datos	6
1.8 Plan de cierre	6
Conclusiones	6

Integrantes:

Carlos Daniel Quintero Forero

Sofía Salgado Osorio

Mariana Duarte Castro

Maria Fernanda Valencia Noreña

José Stiven Rodas Beltrán

Gerónimo Valencia González

PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO

1. Plan de gestión del alcance

El alcance será controlado mediante la matriz de entregables, los requisitos funcionales/no funcionales y la aprobación de cambios. Cualquier nueva funcionalidad deberá evaluarse por impacto en tiempo, calidad y recursos antes de ser incluida.

- Base del alcance: Project Charter, requisitos, arquitectura C4 y entregables definidos.
- Control: revisión semanal contra cronograma y checklist de entrega.
- Criterio de aceptación: todo entregable debe estar documentado, validado y conectado con un objetivo SMART.

1.1 Plan de gestión del tiempo

El proyecto se gestionará en fases de trabajo semanales, priorizando entregas incrementales: análisis, diseño, requisitos, arquitectura, IA, backend, dashboard, pruebas y cierre. Las desviaciones mayores a una semana deberán generar plan de recuperación.

1.2 Plan de calidad

Criterio de Calidad	Meta	Evidencia de Cumplimiento
Precisión del modelo	Accuracy, Recall y F1-Score >= 70%	Reporte de métricas y matriz de confusión.
Latencia de ingesta	<= 5 segundos	Prueba de flujo de datos y medición de tiempos.
Respuesta API	Promedio <= 500 ms	Pruebas de endpoints REST.
Alertas	Generación <= 5 segundos y clasificación bajo/medio/crítico	Prueba de escenarios con eventos simulados.
Calidad de datos	>= 95% de registros válidos	Validación de formatos, campos obligatorios e inconsistencias.
Disponibilidad objetivo	99.5% mensual en propuesta productiva	Diseño con monitoreo, recuperación y despliegue independiente.

1.3 Plan de comunicaciones

Comunicación	Audiencia	Frecuencia	Contenido	Formato
Reunión de seguimiento	Equipo del proyecto	Semanal	Avances, bloqueos, tareas y riesgos	Acta breve / tablero
Revisión con docente	Docente y equipo	Por entrega	Validación de rúbrica y retroalimentación	Documento / presentación
Reporte de avance	Equipo y stakeholders clave	Cada fase	Estado del cronograma, entregables y riesgos	Resumen ejecutivo
Validación técnica	Equipo técnico, soporte y DevOps	Según hito	Requisitos, arquitectura, integraciones y pruebas	Checklist técnico
Cierre del proyecto	Todos los interesados	Semana 12	Resultados, conclusiones y recomendaciones	Presentación final

1.4 Plan de Recursos y roles

Rol	Responsabilidad Principal
Líder del proyecto	Coordinar cronograma, entregables, reuniones y control de riesgos.
Analista funcional	Documentar problema, stakeholders, requisitos y criterios de aceptación.
Arquitecto de software	Diseñar C4, componentes, integraciones, seguridad y despliegue.
Ingeniero de datos	Definir ingesta, limpieza, calidad y almacenamiento de datos.
Científico de datos / IA	Definir modelo predictivo, métricas, validación y mejora continua.
Backend developer	Diseñar API REST, autenticación, reglas de negocio y conexión con IA.
Frontend developer	Diseñar dashboard, visualización de métricas, filtros y alertas.
QA / pruebas	Validar cumplimiento de requisitos, latencia, precisión y escenarios críticos.

1.5 Plan de Riesgos

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Efecto	Mitigación
Datos insuficientes o de baja calidad	Alta	Alta	Modelo impreciso o no confiable	Definir reglas de calidad, usar históricos, simulación y limpieza automatizada.
Baja precisión del modelo	Media	Alta	Alertas incorrectas o fallos no detectados	Validación cruzada, ajuste de hiperparámetros y evaluación con métricas balanceadas.
Alert fatigue	Media	Media	El equipo ignora alertas por exceso de notificaciones	Clasificar criticidad, umbrales configurables y priorización inteligente.
Complejidad de integración externa	Media	Alta	Retrasos en integración con monitoreo o ITSM	Diseñar API estándar, mocks, webhooks y documentación OpenAPI.
Falta de tiempo académico	Alta	Media	Entregables incompletos	Priorización MoSCoW y entregas incrementales.
Riesgos de seguridad	Media	Alta	Exposición de datos sensibles	JWT, RBAC, TLS, auditoría y mínimo privilegio.

1.6 Plan de cambios

Todo cambio de alcance deberá registrarse con descripción, causa, impacto en tiempo/calidad, responsable y decisión. Solo se aprobarán cambios que aporten valor directo a los objetivos SMART o a los criterios de evaluación del proyecto.

1.7 Plan de seguridad de datos

- Autenticación y autorización mediante JWT y control de acceso basado en roles (RBAC).
- Cifrado de comunicación mediante HTTPS/TLS.
- Registro de auditoría para predicciones, eventos, alertas y accesos relevantes.
- Retención mínima de datos históricos por 6 meses para análisis y trazabilidad.
- Validación de formatos, campos obligatorios y consistencia antes de alimentar el modelo IA.

1.8 Plan de cierre

El proyecto se cerrará cuando los entregables estén completos, el cronograma finalizado, la documentación consolidada y la sustentación preparada. El cierre debe incluir conclusiones, lecciones aprendidas, evaluación contra objetivos SMART y recomendaciones para una futura implementación productiva.

Conclusiones

La gestión propuesta permite presentar el proyecto de forma completa, coherente y evaluable. El documento evidencia alineación entre problema, solución, alcance, objetivos, stakeholders, cronograma y plan de gestión. Además, conecta los criterios técnicos del sistema —precisión del modelo, latencia, disponibilidad, calidad de datos, seguridad y usabilidad— con indicadores de valor operativo como reducción de incidentes, mejora del MTTR/MTBF y cumplimiento de SLA.

Con esta estructura, el proyecto no se limita a describir una solución tecnológica, sino que demuestra cómo se planifica, controla y valida su ejecución, aumentando la calidad académica de la entrega y la posibilidad de obtener una calificación alta.